Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 3 · 3 العملي

الأوساط الزرعية — بنك الأسئلة

Culture Media — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هبة سامي

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and composition — التعريف والمكوّنات

EN **A culture medium is used for all of the following EXCEPT:** Q1

AR س1. يُستخدم الوسط الزرعي لكل ما يأتي عدا:

A Sterilization of microorganisms — تعقيم الكائنات المجهرية

B Transport of microorganisms — نقل الكائنات المجهرية

C Storage of microorganisms — خزن الكائنات المجهرية

D Growth of microorganisms — نمو الكائنات المجهرية

EN **In culture media, the carbon source is:** Q2

AR س2. مصدر الكاربون في الأوساط الزرعية هو:

A Protein — البروتين

B Glucose — الكلوكوز

C NaCl — كلوريد الصوديوم

D Vitamins — الفيتامينات

EN **The nitrogen source in culture media is:** Q3

AR س3. مصدر النيتروجين في الأوساط الزرعية هو:

A Glucose — الكلوكوز

B Water — الماء

C Protein — البروتين

D Hormones — الهرمونات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification based on density — التصنيف بحسب الكثافة

EN **Solid media contain agar at a concentration of:** Q4

AR س4. تحتوي الأوساط الصلبة الأكار بتركيز:

A 0.5%
B 1%
C 10%
D 2%

EN **Semi solid media contain agar at a concentration of:** Q5

AR س5. تحتوي الأوساط شبه الصلبة الأكار بتركيز:

A 2%
B 0.5%
C 5%
D 10%

EN **Determination of bacterial motility is done on:** Q6

AR س6. يُحدَّد تحرّك البكتيريا على:

A Semi solid media — الأوساط شبه الصلبة
B Solid media — الأوساط الصلبة
C Liquid media — الأوساط السائلة
D Transport media — أوساط النقل

EN **Visible growth of bacteria on the surface of solid medium arising from a single cell is called:** Q7

AR س7. النمو المرئي للبكتيريا على سطح الوسط الصلب الناشئ من خلية واحدة يُسمّى:

A Broth — مرق
B Pigment — صبغة
C Colony — مستعمرة
D Lysate — محلّل

EN **Fermentation studies are performed in:** Q8

AR س8. تُجرى دراسات التخمّر في:

A Anaerobic jars only — الجرار اللاهوائية فقط
B Solid media — الأوساط الصلبة
C Semi solid media — الأوساط شبه الصلبة
D Liquid (broth) media — الأوساط السائلة (المرق)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Liquid (broth) media are characterized by:** Q9

AR س9. تتميّز الأوساط السائلة (المرق) بـ:

A No solidifying agents عدم وجود مواد مُصلّبة
B 0.5% agar أكار 0.5%
C 2% agar أكار 2%
D High salt ملح عالٍ

General and enriched media الأوساط العامة والمُغناة

EN **General purpose media contain:** Q10

AR س10. تحتوي الأوساط العامة:

A Blood and serum الدم والمصل
B Vancomycin الفانكومايسين
C Bile salts أملاح الصفراء
D Peptone and meat extract الببتون ومستخلص اللحم

EN **Enriched media are used to grow:** Q11

AR س11. تُستخدم الأوساط المُغناة لإنماء:

A Anaerobes only اللاهوائيات فقط
B Only gram-negative bacteria البكتيريا السالبة لغرام فقط
C Fastidious bacteria البكتيريا صعبة النمو
D Viruses الفيروسات

EN **Chocolate agar is prepared by lysing red blood cells by slowly heating to:** Q12

AR س12. يُحضَّر أكار الشوكولاتة بتحليل كريات الدم الحمر بالتسخين البطيء إلى:

A 37 C 37 مْ
B 80 C 80 مْ
C 50 C 50 مْ
D 121 C 121 مْ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **H. influenza needs factor V which is:** Q13

AR س13. تحتاج H. influenzae العامل V وهو:

A Hemin الهيمين
B Vitamin K فيتامين K
C NAD
D Glucose الكلوكوز

EN **Factor X is:** Q14

AR س14. العامل X هو:

A NAD
B Mannitol المانيتول
C Peptone الببتون
D Hemin الهيمين

EN **Chocolate agar is named so because:** Q15

AR س15. سُمّي أكار الشوكولاتة بهذا الاسم لأنه:

A Of its color بسبب لونه
B It contains cocoa يحتوي الكاكاو
C It is sweet حلو المذاق
D It contains chocolate products يحتوي منتجات الشوكولاتة

Selective media الأوساط الانتقائية

EN **Thayer martin agar contains vancomycin and is used to recover:** Q16

AR س16. يحتوي أكار ثاير مارتن الفانكومايسين ويُستخدم لاستعادة:

A Staphylococcus المكوّرات العنقودية
B Neisseria gonorrhoeae النيسيرية البنية
C E. coli الإشريكية القولونية
D Klebsiella الكلبسيلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The salt concentration in mannitol salt agar is:** Q17

AR س17. تركيز الملح في أكار المانيتول الملحي هو:

A 0.5% NaCl 0.5%

B 10% NaCl 10%

C 2% NaCl 2%

D 50% NaCl 50%

EN **MacConkey agar inhibits most gram positive bacteria because it contains:** Q18

AR س18. يثبّط أكار الماكونكي معظم البكتيريا الموجبة لغرام لاحتوائه:

A Vancomycin الفانكومايسين

B Hemin الهيمين

C 10% NaCl ملح 10%

D Bile salt and crystal violet أملاح الصفراء والبنفسج البلوري

EN **Which of the following is NOT an inhibitory substance in selective media:** Q19

AR س19. أي مما يأتي ليس مادة مثبّطة في الأوساط الانتقائية:

A Peptone الببتون

B Bile salts أملاح الصفراء

C Antibiotics المضادات الحيوية

D Dyes الأصباغ

Differential media and hemolysis الأوساط التفريقية وتحلّل الدم

EN **Differential media contain:** Q20

AR س20. تحتوي الأوساط التفريقية:

A No nutrients بلا مغذّيات

B Only water الماء فقط

C An indicator which changes the color دليلًا يغيّر اللون

D Antibiotics only مضادات حيوية فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Blood is added to nutrient agar after sterilization and cooling to:** Q21

AR س21. يُضاف الدم إلى الأكار المغذّي بعد التعقيم والتبريد إلى:

A 37 C — 37 مْ
B 4 C — 4 مْ
C 80 C — 80 مْ
D 50 C — 50 مْ

EN **The enzyme by which bacteria analyze blood is called:** Q22

AR س22. الإنزيم الذي تحلّل به البكتيريا الدم يُسمّى:

A Coagulase — الكواكيوليز
B Hemolysin — الهيمولايسين
C Catalase — الكاتاليز
D Urease — اليورييز

EN **Partial hemolysis with a green, opaque zone is:** Q23

AR س23. التحلّل الجزئي مع منطقة خضراء معتمة هو:

A Gamma-hemolysis — غاما
B Beta-hemolysis — بيتا
C Alpha-hemolysis — ألفا
D Delta-hemolysis — دلتا

EN **Streptococcus pneumoniae shows:** Q24

AR س24. تُظهر Streptococcus pneumoniae:

A Alpha-hemolysis — تحلّل ألفا
B Beta-hemolysis — تحلّل بيتا
C Gamma-hemolysis — تحلّل غاما
D No growth on blood agar — لا نمو على أكار الدم

EN **Staphylococcus aureus shows:** Q25

AR س25. تُظهر Staphylococcus aureus:

A Alpha-hemolysis — تحلّل ألفا
B Beta-hemolysis — تحلّل بيتا
C Gamma-hemolysis — تحلّل غاما
D Partial hemolysis — تحلّل جزئي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which organism shows gamma (no) hemolysis:** Q26

AR س26. أي كائن يُظهر تحلّل غاما (لا تحلّل):

A Klebsiella pneumoniae الكلبسيلة الرئوية

B Staphylococcus aureus المكوّرات العنقودية الذهبية

C Pseudomonas aeruginosa الزائفة الزنجارية

D Streptococcus pneumoniae المكوّرات العقدية الرئوية

EN **Mannitol fermentation on mannitol salt agar produces:** Q27

AR س27. ينتج تخمير المانيتول على أكار المانيتول الملحي:

A Gas only غازًا فقط

B Hemolysin الهيمولايسين

C Acids that change the medium pH أحماضًا تغيّر الأس الهيدروجيني للوسط

D Bile salts أملاح الصفراء

EN **MacConkey agar differentiates gram negative bacteria by their ability to:** Q28

AR س28. يميّز أكار الماكونكي البكتيريا السالبة لغرام بحسب قدرتها على:

A Ferment mannitol تخمير المانيتول

B Move الحركة

C Lyse blood تحليل الدم

D Ferment lactose تخمير اللاكتوز

EN **In EMB agar, eosin and methylene blue are pH indicator dyes that inhibit:** Q29

AR س29. في أكار EMB يكون الأيوسين والمثيلين الأزرق صبغتين دالّتين تثبّطان:

A Gram (−) bacteria البكتيريا السالبة لغرام

B Gram (+) bacteria البكتيريا الموجبة لغرام

C Fungi only الفطريات فقط

D Anaerobes اللاهوائيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Transport and anaerobic media — أوساط النقل والأوساط اللاهوائية

EN **Transport media are used for:** Q30

AR س30. تُستخدم أوساط النقل لـ:

A Motility testing فحص الحركة

B Identification of bacteria تشخيص البكتيريا

C Hemolysis testing فحص تحلّل الدم

D Temporary storage of specimens الخزن المؤقت للعيّنات

EN **All of the following are characteristics of transport media EXCEPT:** Q31

AR س31. كل ما يأتي من خصائص أوساط النقل عدا:

A Non-toxic غير سام

B Inhibit the bacterial growth يثبّط نمو البكتيريا

C Rich in blood for growth غني بالدم للنمو

D Easy to carry and transport سهل الحمل والنقل

EN **Anaerobic bacteria need special media because they need:** Q32

AR س32. تحتاج البكتيريا اللاهوائية أوساطًا خاصة لأنها تحتاج:

A Low oxygen content, reduced oxidation محتوى أوكسجين منخفضًا وأكسدة مختزلة

B High oxygen content محتوى أوكسجين عاليًا

C High salt ملحًا عاليًا

D Blood only الدم فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **The type of hemolysis in this plate is:** Q33

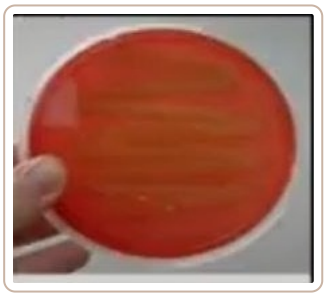
AR س33. نوع تحلّل الدم في هذا الطبق:



A Alpha ألفا
B Beta بيتا
C Gamma غاما
D No growth لا نمو

EN **The type of hemolysis in this plate is:** Q34

AR س34. نوع تحلّل الدم في هذا الطبق:



A Alpha ألفا
B Beta بيتا
C Gamma غاما
D Complete كامل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The medium in the picture is:** Q35

AR س35. الوسط في الصورة هو:



A Blood agar أكار الدم

B Nutrient agar الأكار المغذّي

C MacConkey agar أكار الماكونكي

D Chocolate agar أكار الشوكولاتة

EN **The green metallic sheen in this EMB plate is produced by:** Q36

AR س36. اللمعان الأخضر المعدني في طبق EMB هذا تنتجه:



A E. coli الإشريكية القولونية

B Klebsiella pneumoniae الكلبسيلة الرئوية

C Staphylococcus aureus المكوّرات العنقودية الذهبية

D Neisseria النيسيرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This medium differentiates gram negative bacteria by lactose fermentation; it is:** Q37

AR س37. يميّز هذا الوسط البكتيريا السالبة لغرام بتخمير اللاكتوز؛ وهو:



A	Mannitol salt agar	أكار المانيتول الملحي	
B	Thayer martin agar	أكار ثاير مارتن	
C	Blood agar	أكار الدم	
D	MacConkey agar	أكار الماكونكي	

EN **The medium in the picture is:** Q38

AR س38. الوسط في الصورة هو:



A	Nutrient broth	المرق المغذّي	
B	Nutrient agar	الأكار المغذّي	
C	Semi solid medium	وسط شبه صلب	
D	Blood agar	أكار الدم	

2 True / False صح أو خطأ

EN Solid media contain 2% agar. 1

AR تحتوي الأوساط الصلبة أكار 2%.

True · صح | False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Semi solid media are used to determine motility.
AR تُستخدم الأوساط شبه الصلبة لتحديد الحركة.
True · صح False · خطأ

3
EN Liquid media contain 0.5% agar.
AR تحتوي الأوساط السائلة أكار 0.5%.
True · صح False · خطأ

4
EN A colony arises from a single cell.
AR تنشأ المستعمرة من خلية واحدة.
True · صح False · خطأ

5
EN Chocolate agar contains chocolate products.
AR يحتوي أكار الشوكولاتة منتجات شوكولاتة.
True · صح False · خطأ

6
EN H. influenza needs factor V (NAD) and factor X (hemin).
AR تحتاج H. influenzae العامل V (NAD) والعامل X (الهيمين).
True · صح False · خطأ

7
EN Thayer martin agar contains vancomycin.
AR يحتوي أكار ثاير مارتن الفانكومايسين.
True · صح False · خطأ

8
EN MacConkey agar inhibits most gram negative bacteria.
AR يثبّط أكار الماكونكي معظم البكتيريا السالبة لغرام.
True · صح False · خطأ

9
EN Blood agar is both an enriched and a differential medium.
AR أكار الدم وسط مُغنى وتفريقي في آن واحد.
True · صح False · خطأ

10
EN Beta-hemolysis is partial hemolysis.
AR تحلّل بيتا تحلّل جزئي.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11
EN Staph. epidermidis shows gamma-hemolysis.
AR تُظهر Staph. epidermidis تحلّل غاما.
True · صح False · خطأ

12
EN Mannitol salt agar is selective only, not differential.
AR أكار المانيتول الملحي انتقائي فقط وليس تفريقيًا.
True · صح False · خطأ

13
EN EMB agar is used to isolate Enterobacteriaceae.
AR يُستخدم أكار EMB لعزل العائلة المعوية.
True · صح False · خطأ

14
EN Transport media should be non-toxic.
AR يجب أن تكون أوساط النقل غير سامة.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN 2% or 0.5%?
AR 2% أم 0.5%؟

2
EN Factor V or factor X?
AR العامل V أم X؟

3
EN 80 C or 50 C?
AR 80 مْ أم 50 مْ؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Partial or complete? 4

AR جزئي أم كامل؟

EN Mannitol or lactose? 5

AR مانيتول أم لاكتوز؟

EN What do MacConkey and EMB inhibit? 6

AR ماذا يثبّط الماكونكي و EMB؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define culture medium and list its composition. 1

AR عرّف الوسط الزرعي وعدّد مكوّناته.

EN Classify culture media based on density with their uses. 2

AR صنّف الأوساط الزرعية بحسب الكثافة مع استخداماتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the types of culture media based on function. 3

AR عدّد أنواع الأوساط الزرعية بحسب الوظيفة.

EN What is chocolate agar and what is it used for? 4

AR ما أكار الشوكولاتة وما استخدامه؟

EN Define selective media and give three examples. 5

AR عرّف الأوساط الانتقائية وأعطِ ثلاثة أمثلة.

EN Describe the three types of hemolysis with examples. 6

AR صف أنواع تحلّل الدم الثلاثة مع أمثلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Why is blood agar both enriched and differential? 7

AR لماذا يُعدّ أكار الدم مُغنى وتفريقيًا؟

EN List the characteristics of transport media. 8

AR عدّد خصائص أوساط النقل.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 B	6 A	7 C	8 D
9 A	10 D	11 C	12 B	13 C	14 D	15 A	16 B
17 B	18 D	19 A	20 C	21 D	22 B	23 C	24 A
25 B	26 A	27 C	28 D	29 B	30 D	31 C	32 A
33 B	34 C	35 D	36 A	37 D	38 A		

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1
EN Solid media = 2% agar; semi solid = 0.5%; broth has no solidifying agent.

AR الصلب = أكار 2%؛ شبه الصلب = 0.5%؛ والمرق بلا مادة مُصلّبة.

2
EN Factor V = NAD; factor X = hemin (the slide wrote 'factor V or DNA' — it is NAD).

AR العامل V = NAD؛ والعامل X = الهيمين (كُتب في السلايد DNA — والصحيح NAD).

3
EN Chocolate agar: RBCs lysed by slow heating to 80 C; blood agar: blood added after cooling to 50 C.

AR أكار الشوكولاتة: تُحلَّل الكريات بالتسخين البطيء إلى 80 مْ؛ أكار الدم: يُضاف الدم بعد التبريد إلى 50 مْ.

4
EN Alpha = partial (green zone, S. pneumoniae); beta = complete (clear zone, S. aureus, P. aeruginosa); gamma = none (S. epidermidis, K. pneumoniae).

AR ألفا = جزئي (منطقة خضراء، المكوّرات الرئوية)؛ بيتا = كامل (منطقة شفافة، العنقودية الذهبية والزائفة)؛ غاما = لا تحلّل (العنقودية البشروية والكلبسيلة).

5
EN Mannitol salt agar differentiates Staphylococcus by mannitol; MacConkey differentiates gram negatives by lactose.

AR أكار المانيتول الملحي يميّز العنقوديات بالمانيتول؛ والماكونكي يميّز سالبات غرام باللاكتوز.

6
EN Both inhibit gram positive bacteria (MacConkey by bile salt + crystal violet; EMB by eosin + methylene blue).

AR كلاهما يثبّط موجبات غرام (الماكونكي بأملاح الصفراء والبنفسج البلوري؛ وEMB بالأيوسين والمثيلين الأزرق).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define culture medium and list its composition.** 1

A solid, liquid or semi solid preparation used for the growth, transport and storage of microorganisms. Composition: water, carbon source (glucose), nitrogen source (protein), minerals/salts (NaCl), special growth factors (vitamins, hormones).

AR مستحضر صلب أو سائل أو شبه صلب يُستخدم لنمو الكائنات المجهرية ونقلها وخزنها. مكوّناته: الماء، مصدر الكاربون (الكلوكوز)، مصدر النيتروجين (البروتين)، المعادن والأملاح، عوامل نمو خاصة (فيتامينات، هرمونات).

EN **Classify culture media based on density with their uses.** 2

Solid (2% agar): isolation, morphology, pigmentation, hemolysis. Semi solid (0.5%): microaerophilic bacteria, motility. Liquid (broth, no solidifying agent): propagation of large numbers, fermentation studies.

AR صلب (أكار 2%): العزل والشكل والصبغة وتحلّل الدم. شبه صلب (0.5%): البكتيريا المحبّة للهواء القليل والحركة. سائل (مرق بلا مادة مُصلّبة): إكثار أعداد كبيرة ودراسات التخمّر.

EN **List the types of culture media based on function.** 3

General, enriched, selective, differential, transport and anaerobic media.

AR عامة، مُغناة، انتقائية، تفريقية، أوساط نقل، أوساط لاهوائية.

EN **What is chocolate agar and what is it used for?** 4

Blood agar with RBCs lysed by slow heating to 80 C; used for fastidious bacteria such as H. influenzae and N. meningitidis, which need NAD (factor V) and hemin (factor X) from RBC lysates. Named for its color.

AR أكار دم حُلّلت كرياته بالتسخين البطيء إلى 80 مْ؛ يُستخدم للبكتيريا صعبة النمو مثل H. influenzae و N. meningitidis التي تحتاج NAD (العامل V) والهيمين (العامل X) من محلّلات الكريات. سُمّي بلونه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define selective media and give three examples.** 5

Media with an inhibitory substance (dyes, bile salts, alcohol, acids, antibiotics) to favor wanted bacteria: Thayer martin (vancomycin, N. gonorrhoeae), mannitol salt agar (10% NaCl, Staphylococcus), MacConkey (bile salt + crystal violet, Enterobacteriaceae).

AR أوساط تُضاف إليها مادة مثبّطة (أصباغ، أملاح صفراء، كحول، أحماض، مضادات) لتفضيل البكتيريا المطلوبة: ثاير مارتن (فانكومايسين، النيسيرية البنية)، المانيتول الملحي (ملح 10%، العنقوديات)، الماكونكي (أملاح الصفراء والبنفسج البلوري، العائلة المعوية).

EN **Describe the three types of hemolysis with examples.** 6

Alpha: partial, green opaque zone — S. pneumoniae. Beta: complete, clear zone — S. aureus, P. aeruginosa. Gamma: no hemolysis — S. epidermidis, K. pneumoniae.

AR ألفا: جزئي، منطقة خضراء معتمة — المكوّرات الرئوية. بيتا: كامل، منطقة شفافة — العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية. غاما: لا تحلّل — العنقودية البشروية والكلبسيلة الرئوية.

EN **Why is blood agar both enriched and differential?** 7

It supplies blood proteins and vitamins (rich) and distinguishes pathogens by their ability to lyse blood with hemolysin (differential).

AR لأنه يوفّر بروتينات الدم وفيتاميناته (غني)، ويميّز الممرضات بقدرتها على تحليل الدم بالهيمولايسين (تفريقي).

EN **List the characteristics of transport media.** 8

Non-toxic, inhibit the bacterial growth, easy to carry and transport.

AR غير سامة، تثبّط نمو البكتيريا، سهلة الحمل والنقل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t